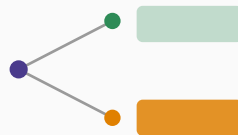


# Mesure et gestion du risque de crédit

Chapitre 21 : Les tests de résistance des expositions de contrepartie



Avant de commencer

La double nature du risque

Stresser l'exposition courante

Équivalent-prêt et perte

Stresser CVA, DVA et BCVA

Synthèse

Avant de commencer

---

### Pourquoi ce chapitre ?

Les chapitres 19 et 20 ont défini les métriques d'exposition (EPE, PFE) et le CVA en univers « normal ». Ce chapitre applique la logique des tests de résistance — déjà rencontrée pour le risque de marché — au risque de contrepartie : comment stresser une exposition, un CVA, un DVA ? Il met en évidence une dualité fondamentale du risque de contrepartie, à la fois risque de crédit et risque de marché, qui complique la conception même des scénarios de stress, avant de préparer le chapitre 22, consacré au risque de crédit structuré.

## La double nature du risque

---

## Risque de crédit ou risque de marché ?

### Une exposition qui varie comme une position de marché

Le risque de contrepartie (CCR) présente la particularité d'être à la fois un risque de crédit — la perte survient en cas de défaut de la contrepartie — et un risque de marché, puisque l'exposition future dépend de l'évolution de facteurs de marché (taux, change, prix). Cette double nature signifie qu'un test de résistance du CCR doit spécifier un choc conjoint sur la qualité de crédit de la contrepartie et sur les facteurs de marché déterminant la valeur des transactions, ce qui rend l'exercice sensiblement plus complexe qu'un stress test de crédit classique ou qu'un stress test de marché classique pris isolément.

### Pourquoi cette dualité complique le stress testing

Un stress test de risque de marché traditionnel choque des prix ou des taux et en déduit une perte de valeur immédiate. Un stress test de risque de crédit traditionnel choque des taux de défaut ou de recouvrement et en déduit une perte sur un portefeuille de prêts à exposition connue. Le CCR ne rentre dans aucune de ces deux cases : l'exposition elle-même est aléatoire et dépend des mêmes facteurs de marché que l'on cherche à stresser, tandis que la perte ne se matérialise qu'en cas de défaut. Concevoir un scénario cohérent exige donc de choisir simultanément une trajectoire de marché stressée et une probabilité de défaut stressée de la contrepartie — deux dimensions qui, en pratique, interagissent (risque directionnel défavorable).

Stresser l'exposition courante

---

## Une première approche, simple mais limitée

### Stresser l'exposition courante (current exposure)

La première approche, historiquement la plus répandue, consiste à stresser l'exposition courante — c'est-à-dire la valeur de marché positive du portefeuille de transactions avec une contrepartie à la date du stress — en appliquant les mêmes chocs de marché que ceux utilisés pour les stress tests de risque de marché classiques (chocs sur taux, change, spreads, volatilités). La perte stressée est alors approximée par l'exposition courante stressée, multipliée par une hypothèse de perte en cas de défaut (LGD).

### Une substitution dangereuse : exposition courante versus EPE

L'erreur la plus fréquente dans cette approche consiste à confondre l'exposition courante stressée avec l'exposition positive espérée (EPE) qui sert normalement de base au calcul du CVA. Or l'exposition courante, mesurée à un instant donné, peut être très différente du profil d'exposition future moyen sur toute la durée de vie des transactions : elle ignore la dynamique temporelle de l'exposition, l'effet de la maturité résiduelle des transactions, ainsi que l'amortissement ou l'augmentation naturelle de l'exposition au fil du temps. Utiliser l'exposition courante stressée comme substitut de l'EPE conduit ainsi à des estimations de perte potentiellement très éloignées de la réalité, dans un sens comme dans l'autre.



### Une seconde erreur : ignorer la non-linéarité (delta-approximation)

Une seconde erreur classique consiste à approximer l'impact d'un choc de marché sur l'exposition par une simple relation linéaire (delta), calculée au voisinage des conditions de marché actuelles, puis à l'extrapoler à l'amplitude du choc stressé. Pour des positions convexes — options, produits structurés, certains dérivés de crédit — cette approximation delta néglige la convexité du profil de valeur et peut sous-estimer, parfois très fortement, l'exposition réellement générée par un choc de grande amplitude. Une revalorisation complète du portefeuille dans le scénario stressé est nécessaire pour capturer correctement ces effets de non-linéarité.

## Équivalent-prêt et perte

---

# Dépasser les limites de l'exposition courante

## Le cadre loan-equivalent / expected loss

Une approche plus rigoureuse consiste à raisonner en termes d'équivalent-prêt (loan-equivalent exposure) et de perte attendue (expected loss, EL), en cohérence avec le cadre utilisé pour le CVA au chapitre 20. Le profil d'exposition future de la contrepartie est stressé sur l'ensemble de sa durée de vie — et non à une seule date — puis combiné à une probabilité de défaut stressée et à une LGD stressée pour produire une perte attendue stressée, cohérente avec la mécanique de calcul du CVA plutôt qu'avec celle, plus fruste, de l'exposition courante isolée.

## Avantages du cadre EL pour le stress testing

Le cadre équivalent-prêt / perte attendue présente l'avantage de rester cohérent avec les modèles de valorisation du CVA déjà en place dans l'établissement, ce qui facilite le déploiement opérationnel du stress test et la comparaison entre pertes attendues en conditions normales et en conditions stressées. Il permet également de faire ressortir séparément la contribution de chacune des trois composantes du risque — profil d'exposition, probabilité de défaut, taux de recouvrement — au résultat stressé final, un diagnostic impossible à obtenir avec l'approche simpliste par exposition courante.

## Stresser CVA, DVA et BCVA

---

### Stress du CVA

Stresser le CVA revient à recalculer la formule  $UCVA \approx -LGD \sum_i EPE(t, t_i) \times PD(t_{i-1}, t_i)$  du chapitre 20 sous des hypothèses stressées portant simultanément sur le profil d'EPE (via des chocs de marché sur les facteurs sous-jacents des transactions) et sur les probabilités de défaut de la contrepartie (via un élargissement stressé de sa courbe de spread de crédit). Le résultat mesure la sensibilité de la charge de CVA à une détérioration conjointe des conditions de marché et de la qualité de crédit de la contrepartie.

### Stress du DVA et du BCVA

Le DVA, symétrique du CVA reflétant le risque de défaut propre de l'établissement, peut de la même façon être stressé en dégradant la courbe de spread de crédit propre de l'établissement. Le CVA bilatéral stressé (BCVA), combinaison du CVA et du DVA stressés, permet d'évaluer l'impact net sur le bilan d'un scénario dégradé — avec la même prudence méthodologique qu'en conditions normales quant à la réalisation économique effective du DVA en cas de défaut propre.

### Le risque directionnel défavorable comme scénario de stress

Le risque directionnel défavorable (wrong-way risk, WWR) introduit au chapitre 20 constitue en lui-même un scénario de stress naturel : au lieu de supposer l'indépendance entre exposition et probabilité de défaut, le stress test peut imposer une corrélation stressée entre les deux, reproduisant les conditions extrêmes observées lors des crises passées (lien souverain-devise en 1997-1998, exposition aux monolines en 2007-2008, évoquées au chapitre 20). Un tel scénario révèle typiquement des pertes bien supérieures à celles obtenues sous l'hypothèse d'indépendance, précisément parce que l'exposition et la probabilité de défaut se dégradent de concert.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

Le stress testing du risque de contrepartie doit composer avec sa double nature de risque de crédit et de risque de marché, ce qui exclut une transposition mécanique des méthodes de stress test classiques de l'une ou l'autre discipline. L'approche naïve par exposition courante stressée, bien que simple, expose à deux pièges méthodologiques majeurs — la confusion entre exposition courante et EPE, et l'approximation delta qui ignore la convexité — que le cadre équivalent-prêt / perte attendue permet d'éviter en restant cohérent avec la mécanique du CVA développée au chapitre 20. Stresser le CVA, le DVA, le BCVA et, plus fondamentalement, la corrélation sous-jacente au risque directionnel défavorable, complète cette panoplie d'outils. Le chapitre suivant élargit la focale au risque de crédit porté par les produits structurés, où les mêmes enjeux de non-linéarité et de dépendance entre facteurs de risque reviennent sous une forme différente.